

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №2.1 по курсу "HCIA-Datacom"

по теме:
АДРЕСАЦИЯ И МАРШРУТИЗАЦИЯ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	5
2.1	Настройка интерфейсов роутера	5
2.2	Проверка сетевой связности	5
2.3	Создание LoopBack интерфейса	5
2.4	Настройка статических маршрутов	6
3	ВЫВОД	7

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

1. Процедура настройки IPv4-адреса на интерфейсе
2. Функции и значение loopback-интерфейсов
3. Принципы генерирования прямых маршрутов
4. Процедура настройки статических маршрутов и условия, при которых используются статические маршруты
5. Процедура проверки возможности установления соединения сетевого уровня с помощью инструмента ping
6. Процедура настройки статических маршрутов и сценарии их применения

1.2 Задачи

1. Настройка IP-адресов для интерфейсов на маршрутизаторах.
2. Настройка статических маршрутов для установления связи между маршрутизаторами.

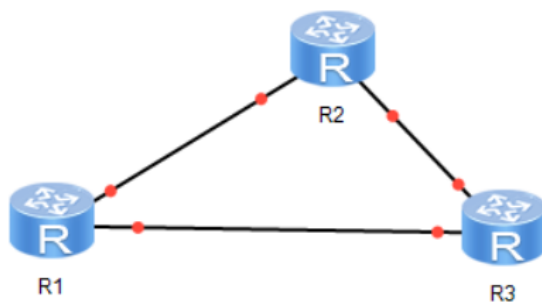


Рисунок 1 --- Пример собранной сети

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес/маска
R1	GigabitEthernet0/0/1	10.0.13.1/24
	GigabitEthernet0/0/3	10.0.12.1/24
R2	GigabitEthernet0/0/3	10.0.12.2/24
	GigabitEthernet0/0/4	10.0.23.2/24
R3	GigabitEthernet0/0/1	10.0.13.3/24
	GigabitEthernet0/0/3	10.0.23.3/24

Рисунок 2 --- Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

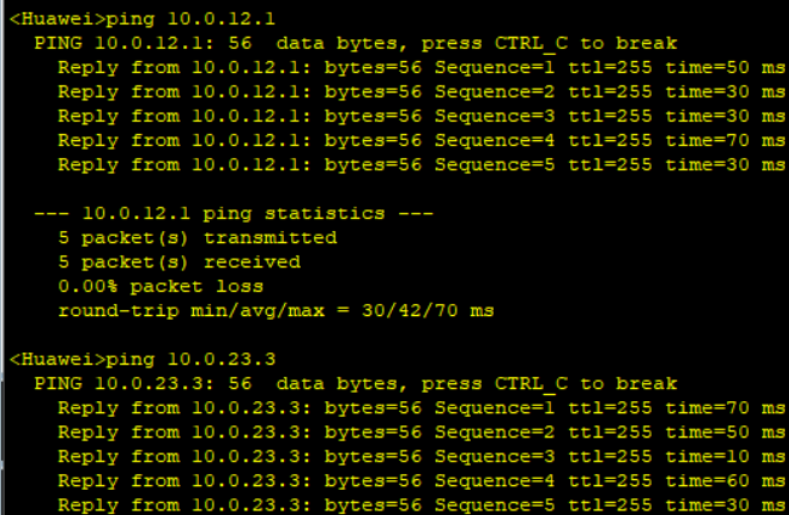
2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1
2 # переход в режим конфигурации
3 <Huawei>system-view
4 # выбор интерфейса
5 [Datacom-Router]interface GigabitEthernet 0/0/1
6 # назначение IP и маски
7 [Datacom-Router]ip address 10.0.13.1 24
8 # сохраняем настройки
9 save
```

Listing 2.1 --- Пример настройки интерфейсов роутера

Остальные интерфейсы аналогично

2.2 Проверка сетевой связности



```
<Huawei>ping 10.0.12.1
PING 10.0.12.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

--- 10.0.12.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/42/70 ms

<Huawei>ping 10.0.23.3
PING 10.0.23.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=70 ms
Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=60 ms
Reply from 10.0.23.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms
```

Рисунок 3 --- Проверка связности

Пинг проходит, значит, интерфейсы работают верно

2.3 Создание LoopBack интерфейса

```
1
2 interface LoopBack0
3 ip address 10.0.1.1 32
```

Listing 2.2 --- Пример создания LoopBack интерфейса

Аналогично для R2 и R3

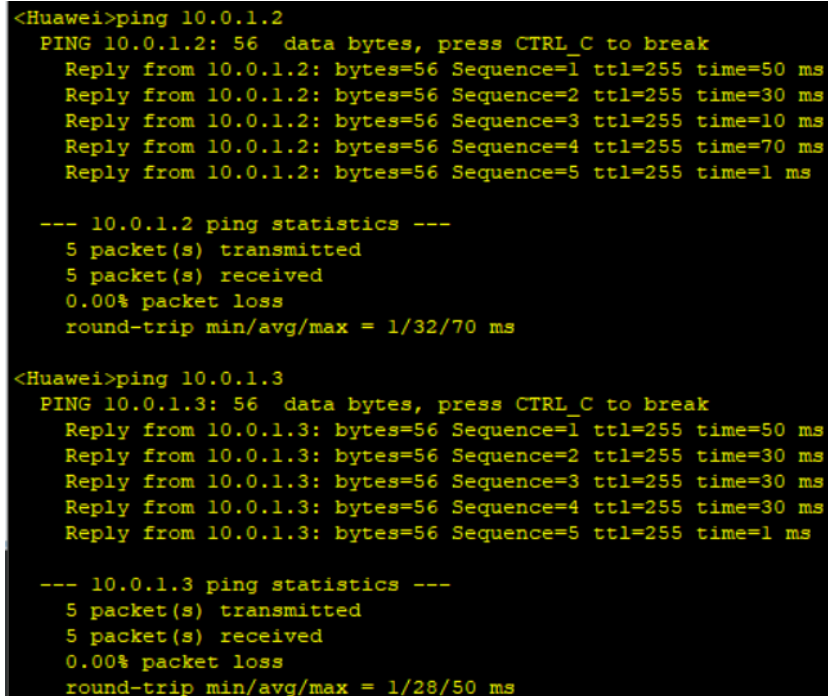
2.4 Настройка статических маршрутов

```
1
2 ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3
3 ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.12.2
```

Listing 2.3 --- Пример настройки статического маршрута

Аналогично для R2 и R3.

Проверка сетевой связности с LoopBack интерфейсами



```
<Huawei>ping 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/32/70 ms

<Huawei>ping 10.0.1.3
PING 10.0.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

--- 10.0.1.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/28/50 ms
```

Рисунок 4 --- Проверка связности

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил интерфейсы между маршрутизаторами, создал LoopBack интерфейсы и настроил статическую маршрутизацию между ними.